

Echtzeit-Datenverarbeitung

Einführung in die Verwaltungsschale
(Asset Administration Shell)

Prof. Dr. Henning Trsek

Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik
inIT - Institut für industrielle Informationstechnik
henning.trsek@th-owl.de

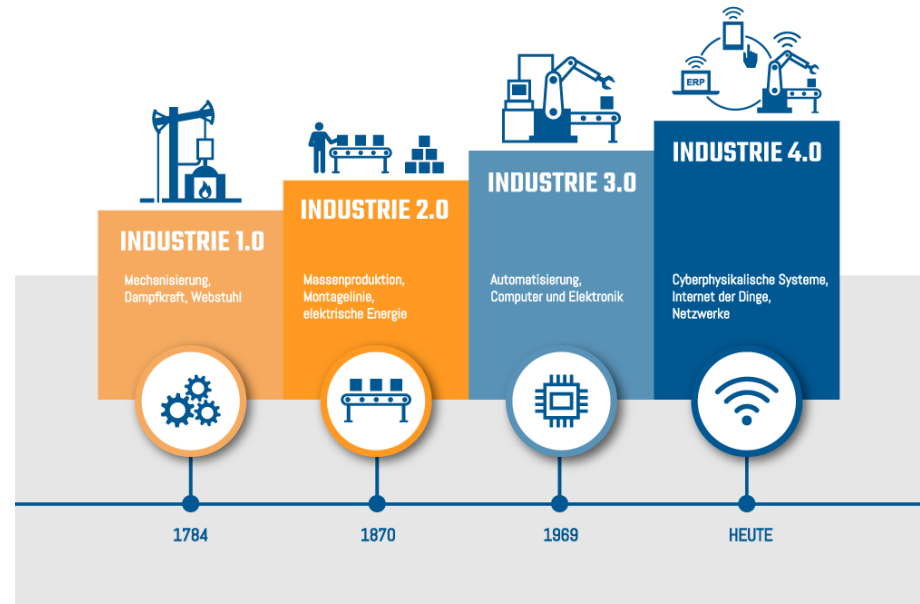


- Motivation für den digitalen Zwilling
- Was ist eigentlich eine Verwaltungsschale?
- Digitaler Produktpass
- Beispielprojekte am inIT
- Standards und Organisationen

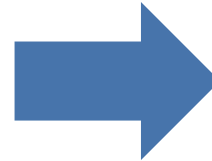
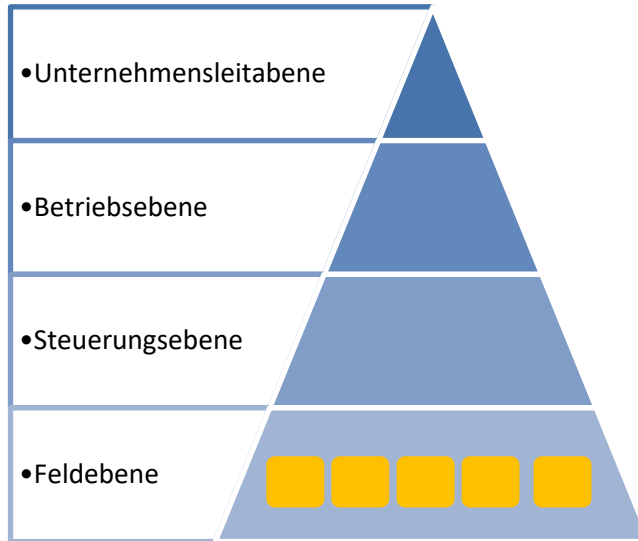
- Motivation für den digitalen Zwilling
- Was ist eigentlich eine Verwaltungsschale?
- Digitaler Produktpass
- Beispielprojekte am inT
- Standards und Organisationen

Auf dem Weg zu Industrie 4.0

- Vernetzung von Produktionssystemen im Rahmen einer sich verbreitenden Digitalisierung
- Flexiblere und modulare Produktion wird ermöglicht
- Individualisierung von Produkten



Automatisierung vorher und nachher



- Heterogenität der Systemkomponenten und Schnittstellen
- Vielfältige Hersteller von Komponenten und Anlagen

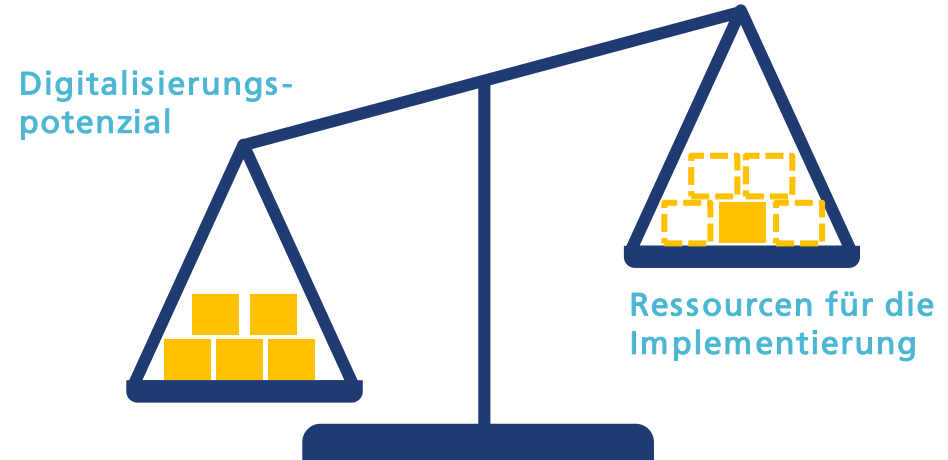
Herausforderung 1:

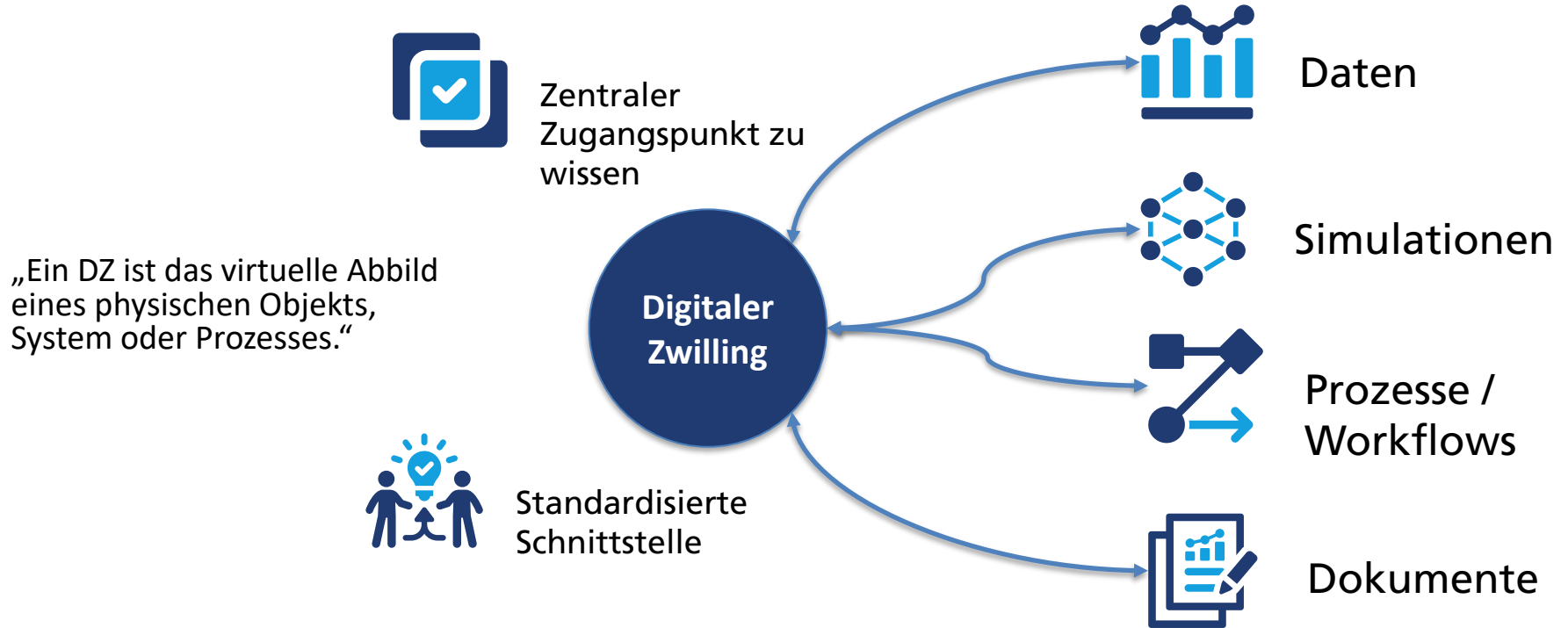
Proprietäre System erfordern
Interdisziplinäres Wissen

Herausforderung 2:

Hohe Komplexität erschwert
Kommunikation auf Instanzebene

- Digitalisierung bietet hohes Potenzial für Produktionssysteme
 - Modularisierung
 - Optimierung
 - Produktionsplanung
- Umsetzung von Lösungen bedeutet einen hohen Implementierungsaufwand
 - Wenig Fachpersonal
 - Hohe Anforderungen an Expertenwissen
 - Komplexe Systeme
- Lösung: Implementierung vereinfachen durch einen Digitalen Zwilling





Was ist ein Digitaler Zwilling

- Ein physisches Asset und der Digitale Zwilling beeinflussen sich gegenseitig
- Man unterscheidet zwischen verschiedenen Abgrenzungen:

- Digitales Modell

- Manuelle Datenübertragung



- Digitaler Schatten

- Automatisierter Datenfluss in das digitale Abbild



- Digitaler Zwilling

- Bilateral automatisierter Datenfluss



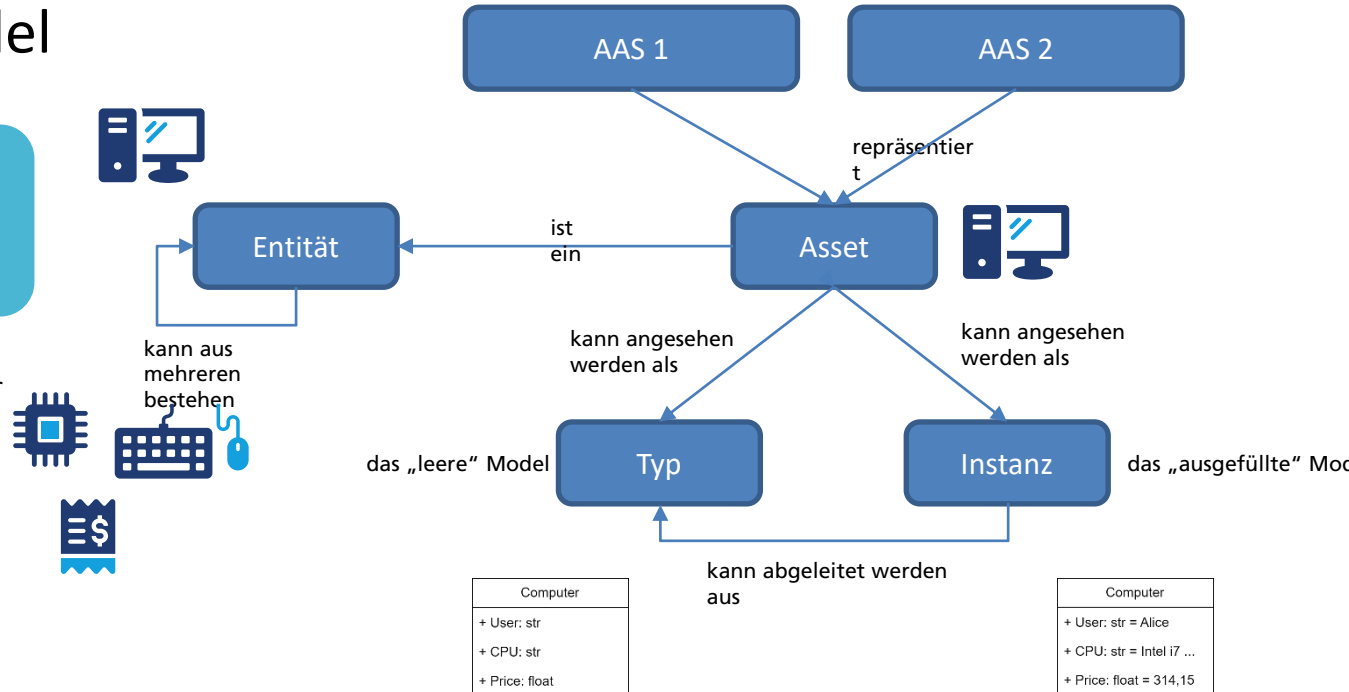
- Mit dem Aufkommen von Industrie 4.0 wurden statische Produktionsstrukturen aufgebrochen und Maschinen neu miteinander vernetzt.
- Digitale Zwillinge sollen der hohen Komplexität Cyber-physischer Systeme entgegenwirken, indem sie eine einheitliche Schnittstelle anbieten
- Man unterscheidet zwischen Digitalem Model / Schatten und Zwilling

- Motivation für den digitalen Zwilling
- Was ist eigentlich eine Verwaltungsschale?
- Digitaler Produktpass
- Beispielprojekte am inIT
- Standards und Organisationen

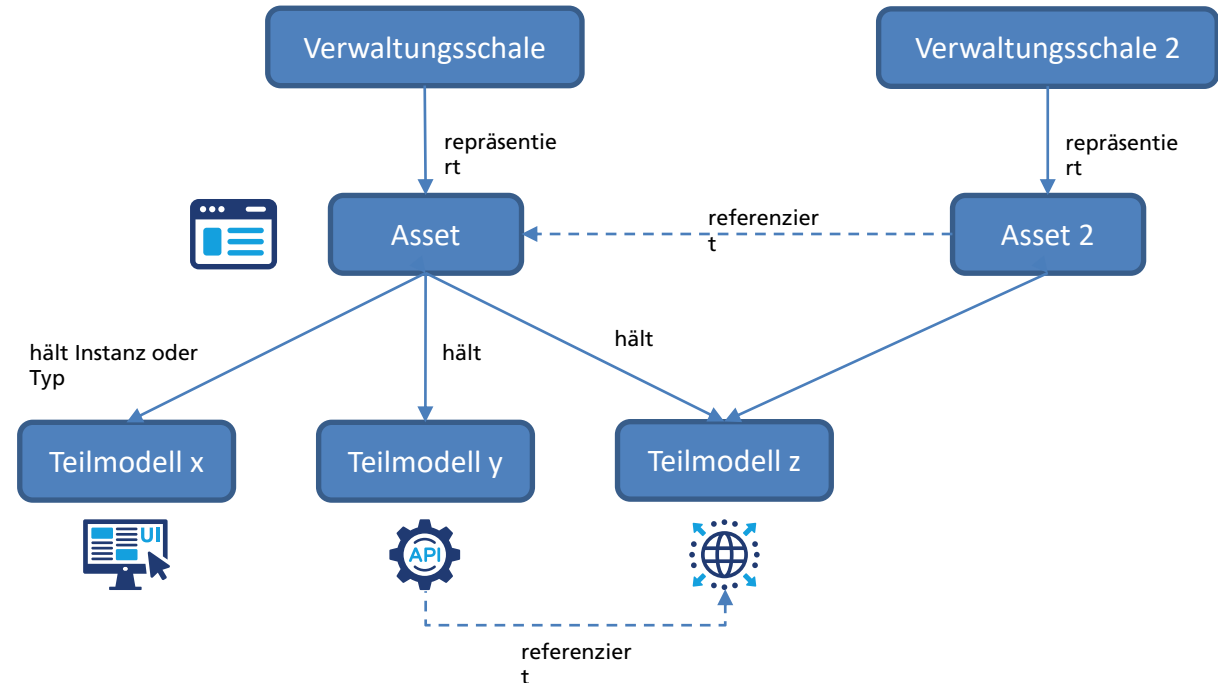
■ Das Meta-Model

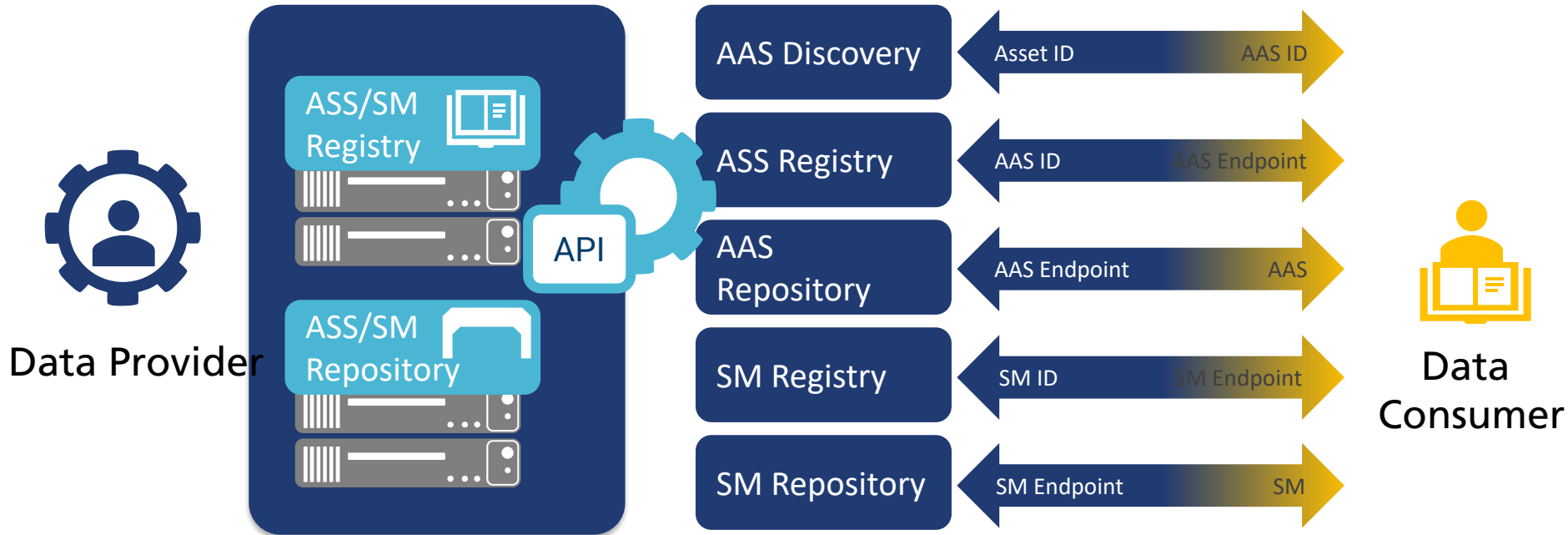
Die AAS ist ein standardisiertes Informationsmodell, welches zur Implementierung von Digitalen Zwillingen verwendet werden kann

- Ein Asset kann durch mehrere AAS repräsentiert werden aber jede AAS repräsentiert nur ein Asset
- Man unterscheidet zwischen Type- und Instanz-AAS
- Verschachtelte AAS für Unterkomponenten eines Assets sind möglich



- Eine AAS besteht aus einem oder mehreren Teilmodellen
- Ein Teilmodell kann Bestandteil von mehreren AASs sein
- AASs und Teilmodelle können referenziert werden
- Teilmodelle behandeln Typischerweise bestimmte informatorische Aspekte eines Assets
 - Typenschild
 - Bestandteile (BOM)
 - Dokumentation

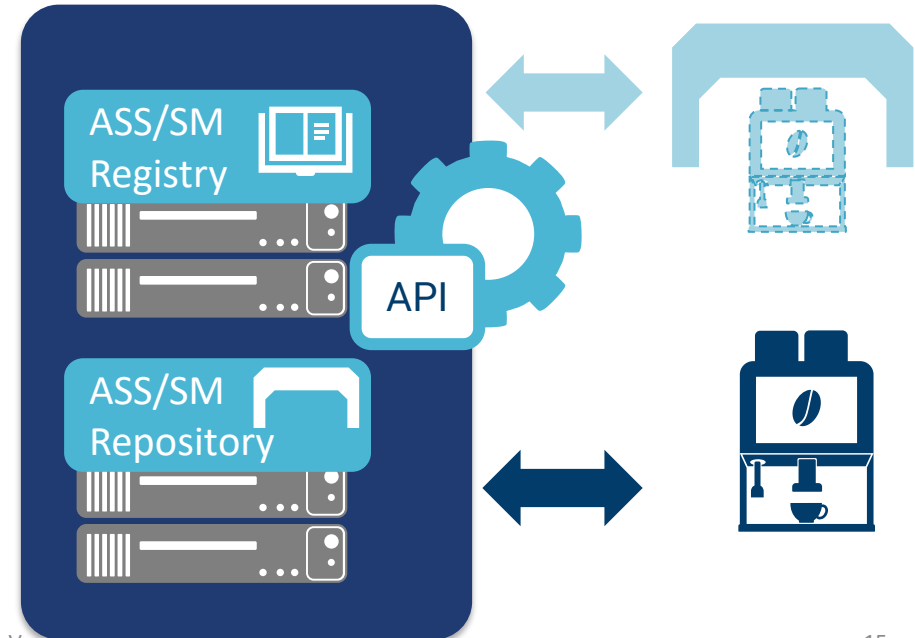




Umsetzungstypen einer AAS

■ Von der Datensammlung zum „aktiven“ Produkt

1. Digitale Informationssammlung als File im Packageformat .AASX
2. AAS gehostet auf Server Infrastruktur
3. Aktive AAS, Steuern des Assets über die AAS

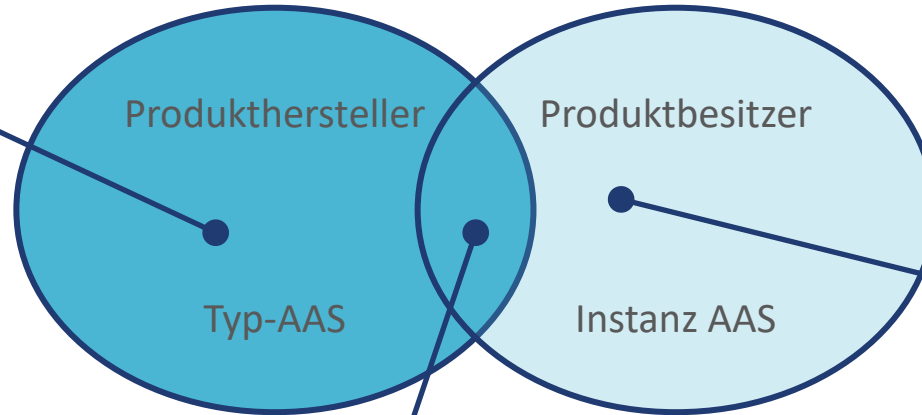


Typ- und Instanzinformationen

■ Innerbetrieblich und betriebsübergreifend

Betriebsinterne Typ-Informationen

- Code-Projekte
Firmware
- Simulationen
- Kalkulationen



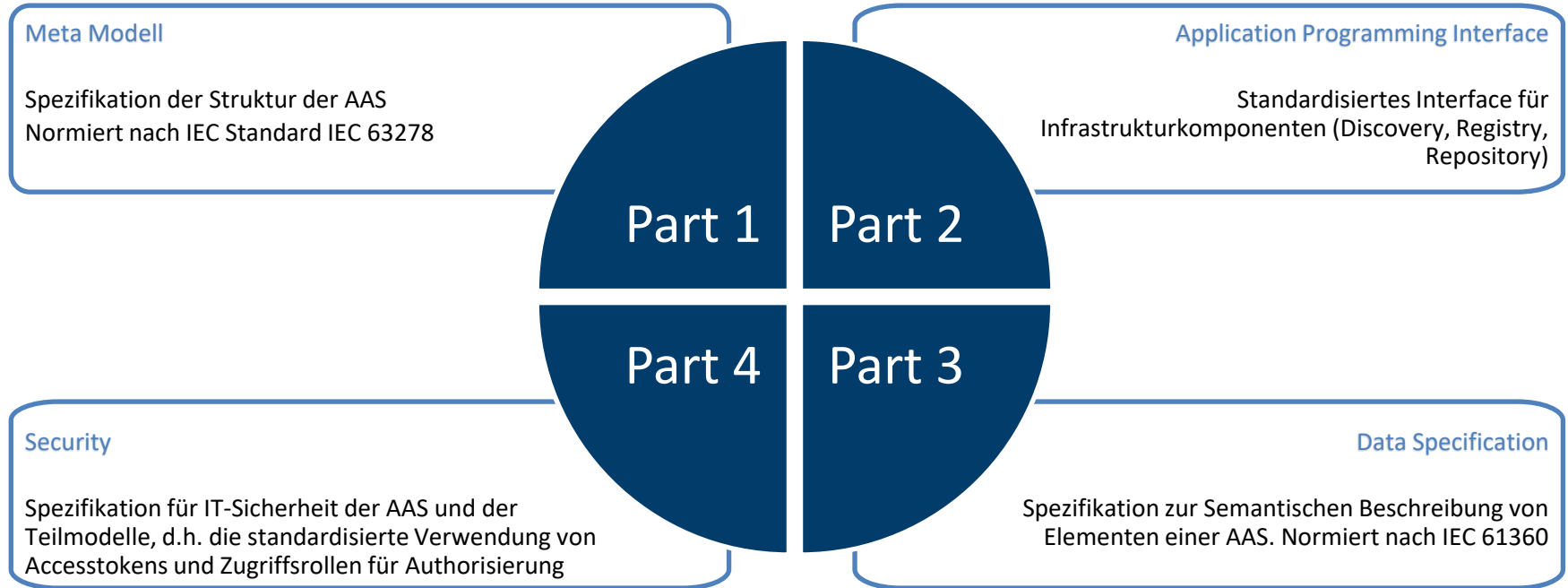
Öffentliche Typ Informationen

- Techn. Spezifikationen
- 3D-Modelle

Öffentliche Instanzinformationen

- Seriennummer u.
Herstellungsdatum
- Nutzungsdaten
- Kundeninformationen

Die Verwaltungsschale - Spezifikationen



- AAS Spezifikation hat vier Bestandteile, das Meta Modell, die API, Data Specifications, Security
- Es gibt drei Umsetzungstypen einer AAS, Package File, AAS auf Server gehosted, Server mit aktiver Steuerung des Asset
- Unterscheidung Typ- und Instanz-Informationen
- AAS besteht aus mehreren Teilmodellen

- Motivation für den digitalen Zwilling
- Was ist eigentlich eine Verwaltungsschale?
- **Digitaler Produktpass**
- Beispielprojekte am inT
- Standards und Organisationen

Kaufen. Nutzen. Wegwerfen.

- Neukaufen statt Reparieren – die Wegwerfgesellschaft
- Kosten-, statt ressourceneffiziente Produktion
- Schlechte Recyclingfähigkeit (by Design)

■ Ressourcen schonen mit R-Strategien



- Intelligentes Produktdesign
 - Nachhaltigkeit als Entwicklungsfaktor
- Produkt-Nutzungsdauer verlängern
 - Reparaturen und Aufbereitung, 2nd-Life
- Rohstoffe wiederverwenden
 - Recycling

- ESPR und Anforderungen an Produkte
 - Haltbarkeit & Reparierbarkeit
 - Recyclingfähigkeit & Materialeffizienz
 - Energie- & Ressourceneffizienz
 - Schadstoffvermeidung

ESPR umfasst nahezu alle Arten von Produkten mit Priorität auf energieaufwendigen

ESPR betrifft die komplette Wertschöpfungskette



- Aggregation und Verteilung von Informationen entlang der Lieferkette
 - Identifikation
 - Technische Daten
 - Materialzusammensetzung
 - Umweltauswirkungen
- Bessere Rückverfolgbarkeit
- Nachhaltigkeit als Kaufentscheidung
 - **Umsetzung neuer Geschäftsmodelle**



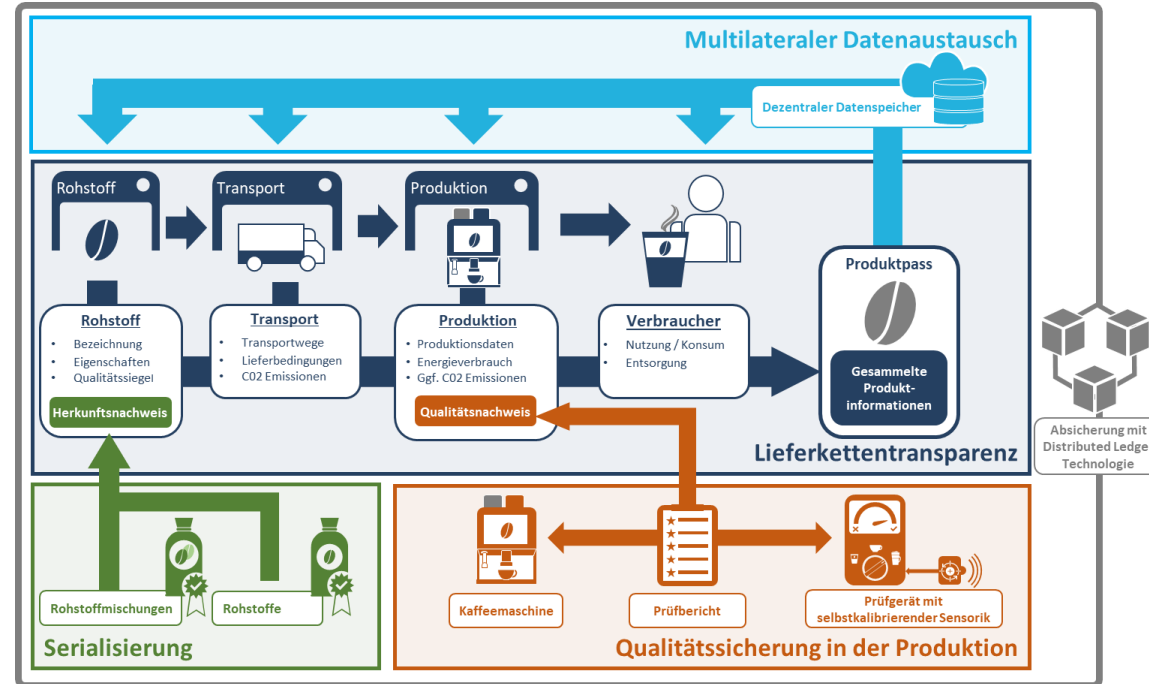
Asset Administration Shell als vielversprechende Option

- Implementierung Digitaler Zwilling in der Automatisierungsindustrie
- Projektinitiativen zum AAS-based DPP
 - IDTA & ZVEI e.V. **DPP 4.0**
 - Open Industry 4.0 Alliance **DPP Fokusgruppe**
- Kombination AAS mit semantischen Identifiern ECLASS
 - Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V.

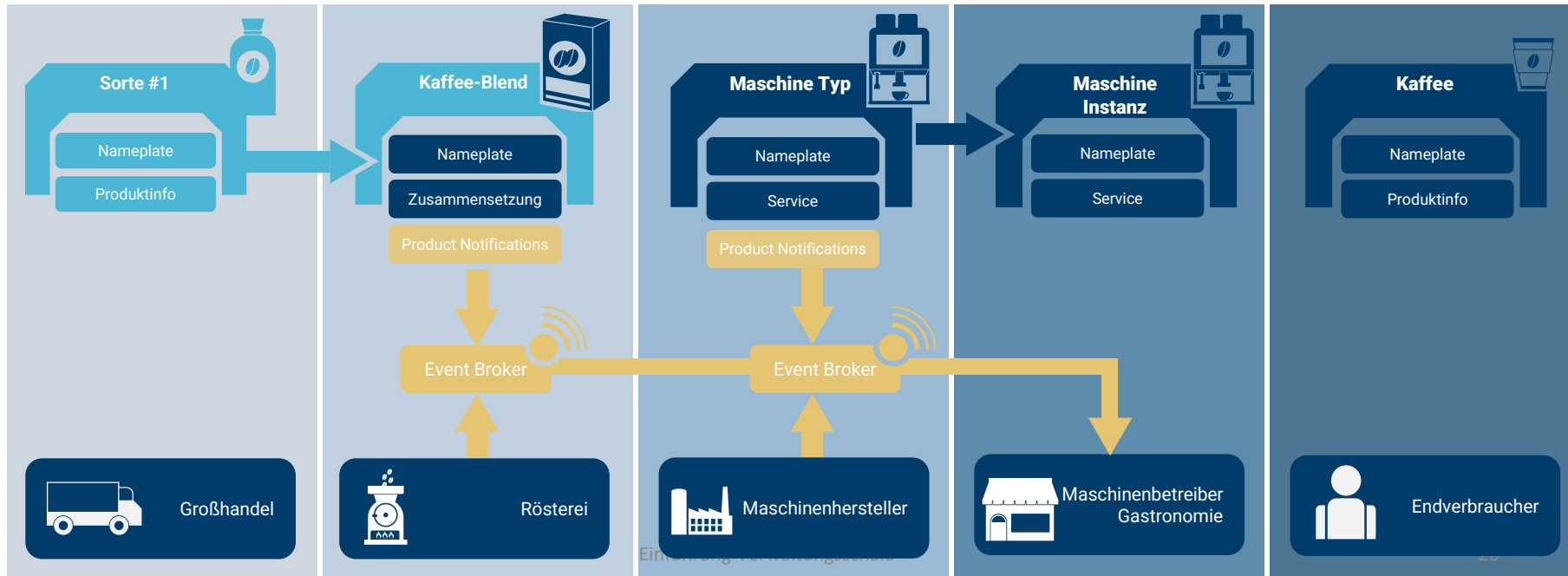


https://openindustry4.com/fileadmin/Dateien/Downloads/Article_Digital_Product_Passport_Final.pdf
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/2024-02/IW-Report_2023-Digitaler-Produktpass-englisch.pdf
https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Themen/Industrie/Fachverband_Automation/2023-12_Discussion_Paper_DPP4.0_Architecture_v1.1.pdf

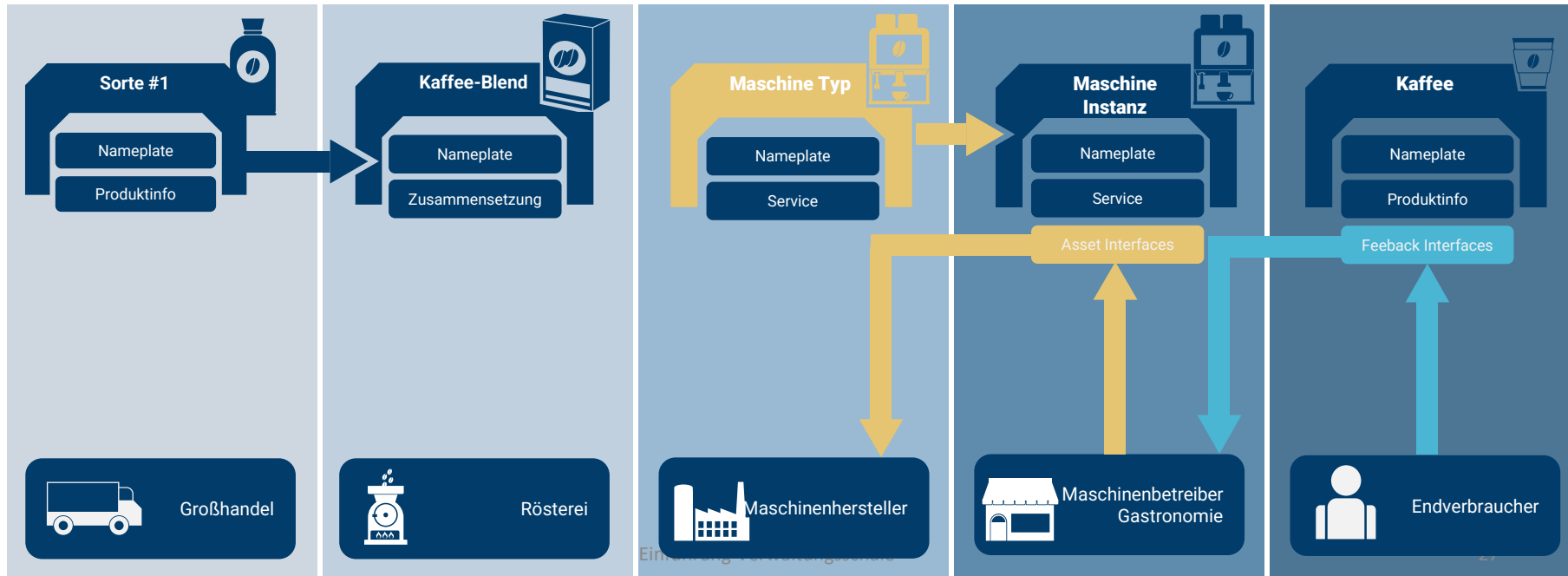
- Einbindung von Nachweisen zur Produktionsqualität
- Bereitstellung relevanter Informationen für den Verbraucher
- Validierung der Rohstoffherkunft



■ Entlang der Supply-Chain



- Entgegen der Supply-Chain



- Welche Regulatorischen Vorgaben werden in den nächsten Jahren folgen?
- Welche Informationen sind relevant und wie werden sie erfasst?
- Wie, wo und wie lange müssen Daten bereitgestellt werden?
- Wer ist für die Datenhaltung verantwortlich?
- Wie funktioniert eine gesicherte Zugriffskontrolle?
- Wie werden Besitz/Zugriffsübertragungen von Produkten/DPPs geregelt?

- Verfügbarkeit produktbezogener Daten entlang der Lieferkette
- Asset Administration Shell als mögliche technische Umsetzung (wird von verschiedenen Stakeholdern verfolgt)
- Offene Fragen ergeben in den kommenden Jahren neue Herausforderungen

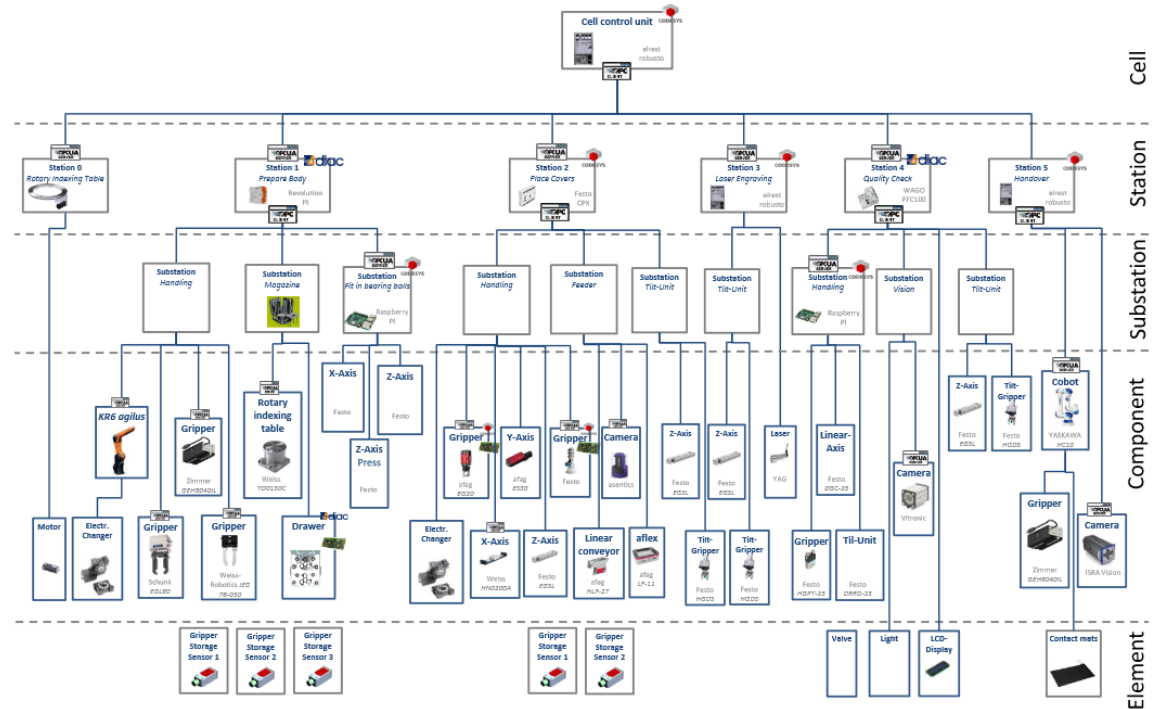
- Motivation für den digitalen Zwilling
- Was ist eigentlich eine Verwaltungsschale?
- Digitaler Produktpass
- **Beispielprojekte am inIT**
- Standards und Organisationen

- Entstanden in einem Verbundprojekt des VDMA
- Brownfield-Umgebung mit PLCs von diversen Herstellern, mehreren Steuer-Computern (Windows, Linux)
- Primär OPC-UA Traffic, über 20 weitere Protokolle sekundär vertreten
- Möglichkeit zum aktiven Ausprobieren von diversen Attacken
- Automatisierte Produktion von Fidget-Spinnern



TEACHER Demonstrator

- 6 Stationen
- 11 Substationen
- 13 Steuerungen
- 51 Komponenten



TEACHER Demonstrator

Hersteller



Maschinenbauer

Software/Kommunikation /Sicherheit

Steuerungs- hersteller

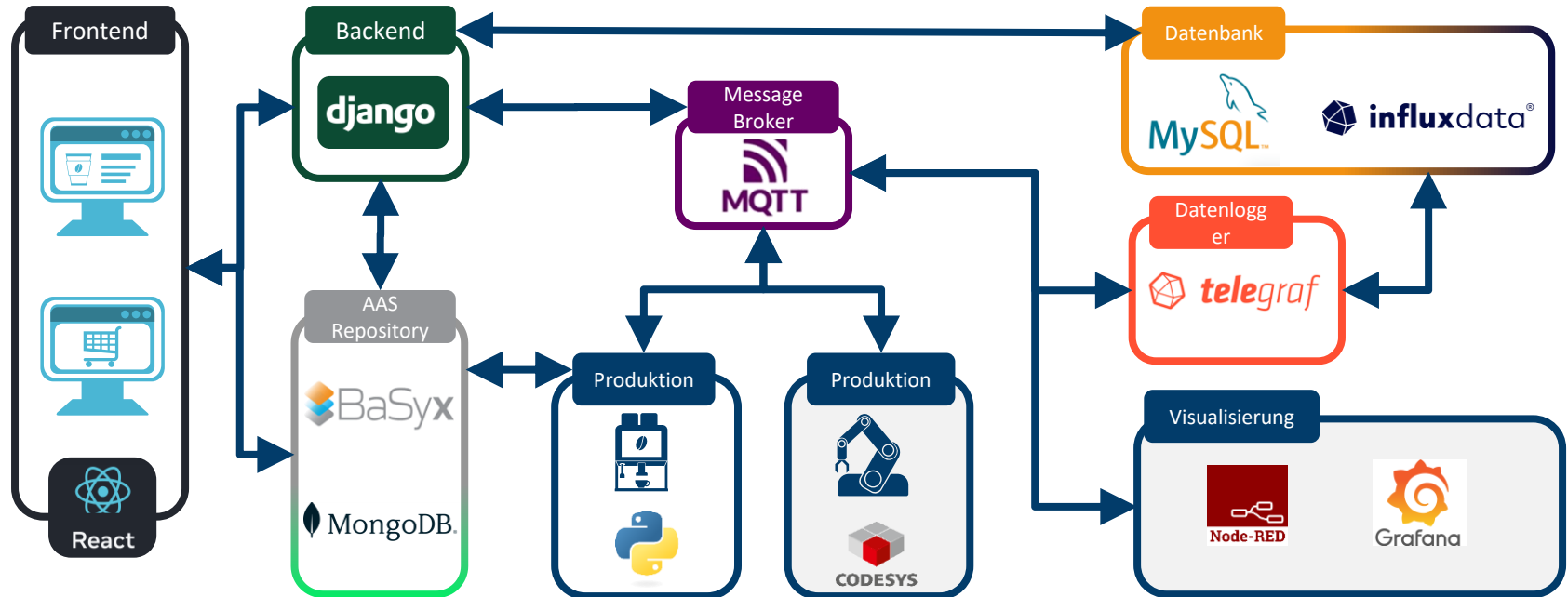


Roboter Kaffeebar CinlTo

- Modulares Barista 4.0 System zur Zubereitung von Kaffee-Spezialitäten
- Heterogene Teilsysteme mit verschiedenen Plattformen (Web-Apps, SPS, Server-App, Embedded)
- Prozessorchestrierung über HTTP, MQTT, Profinet
- Mit jedem Kaffee wird ein Digitaler Produktpass erzeugt und über die AAS-API zur Verfügung gestellt
- Forschungsplattform für I40-Themen und Ansätze für AAS-basierte Geschäftsmodelle

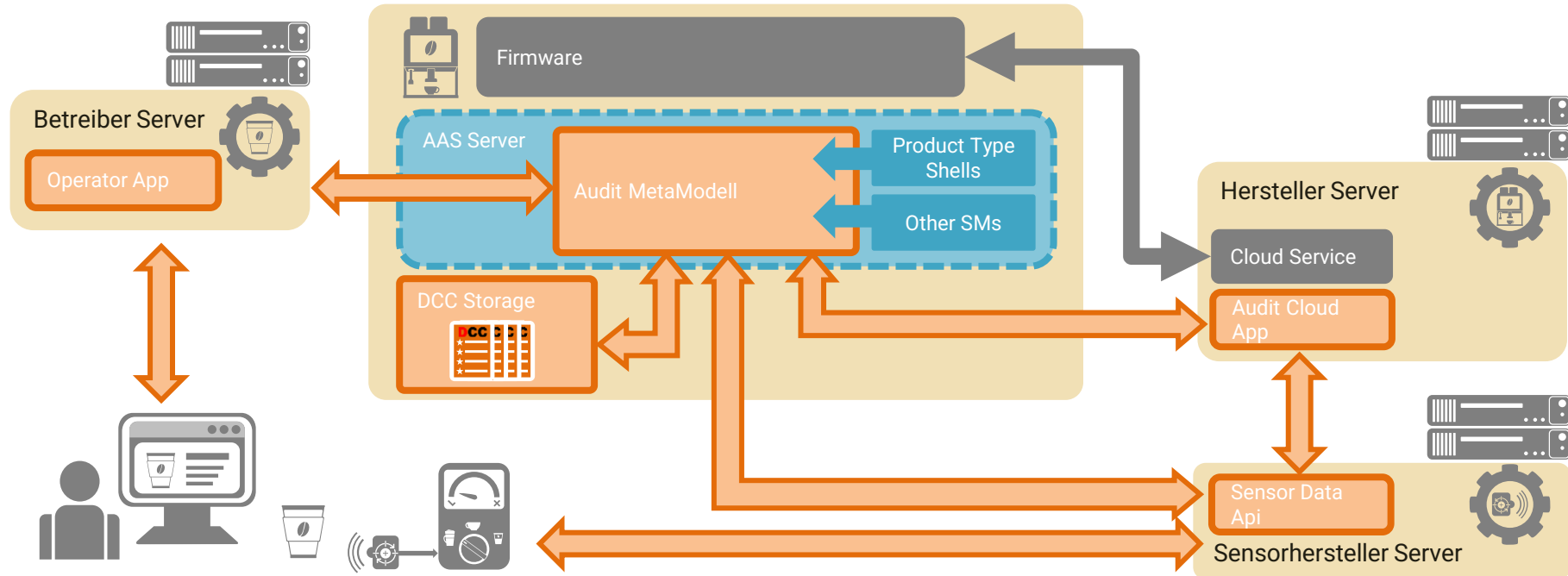


■ Systemarchitektur



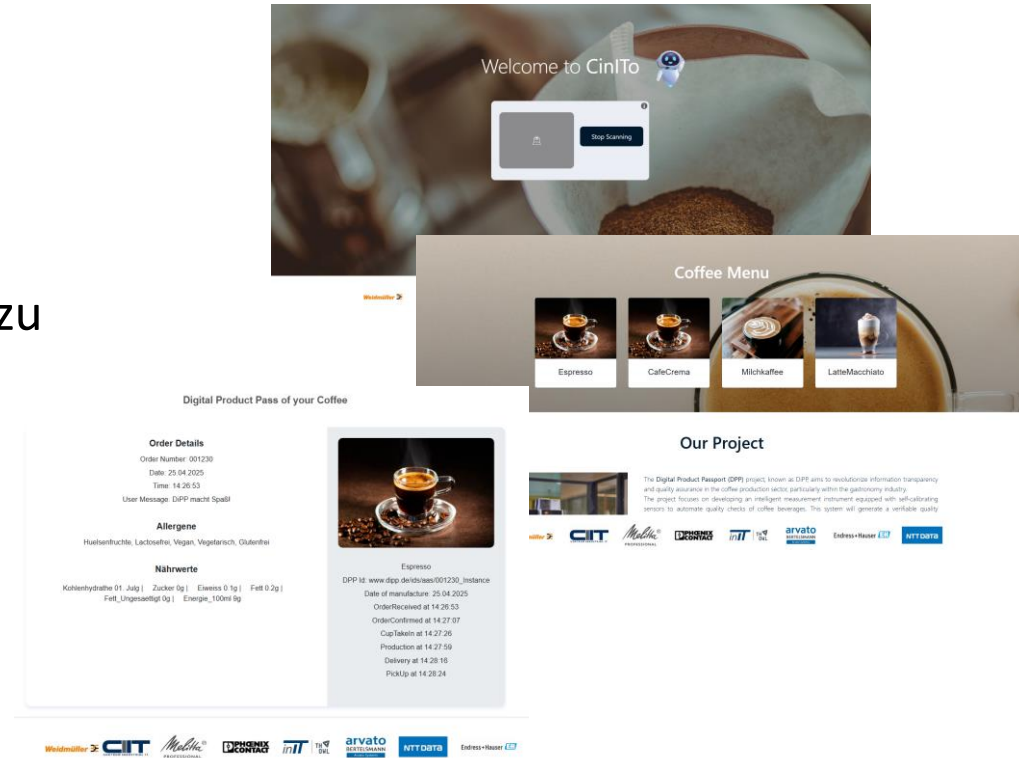
Digitale Geschäftsmodelle mit der AAS

■ Beispiel Digitale Qualitätsprüfung



CinTo Webshop mit DPP App

- User Authentifizierung
- Produktbestellung
- Darstellung DPP Informationen zu
 - Typenschild
 - Nährstoffen
 - Prozessabläufe
 - Bestellung
 - Ressourcenverbräuchen



- Motivation für den digitalen Zwilling
- Was ist eigentlich eine Verwaltungsschale?
- Digitaler Produktpass
- Beispielprojekte am inIT
- **Standards und Organisationen**

- Zusammenschluss aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zum Vorantreiben der Digitalen Transformation
- Pflege und Weiterentwicklung der AAS Spezifikation
- Umsetzung von Best Practices für Teilmodelle der AAS entlang des Referenzarchitekturmodells Industrie 4.0 (RAMI 4.0)
- Pflege eines standardisierten Stammdatenlexikons
- Praxisorientierte Umsetzungsgemeinschaft für Technologien der Digitalen Transformation



Mitgliedschaft
des inIT seit
2024

Wer ist die Open Industry 4.0 Alliance

Einige Fakten



FOUNDING YEAR:
2019



FOUNDER:

7

(Beckhoff, Endress+Hauser, Hilscher,
ifm, KUKA, MULTIVAC, SAP)



MEMBERS:
130

WORKING ENVIRONMENT:
SMART FACTORIES



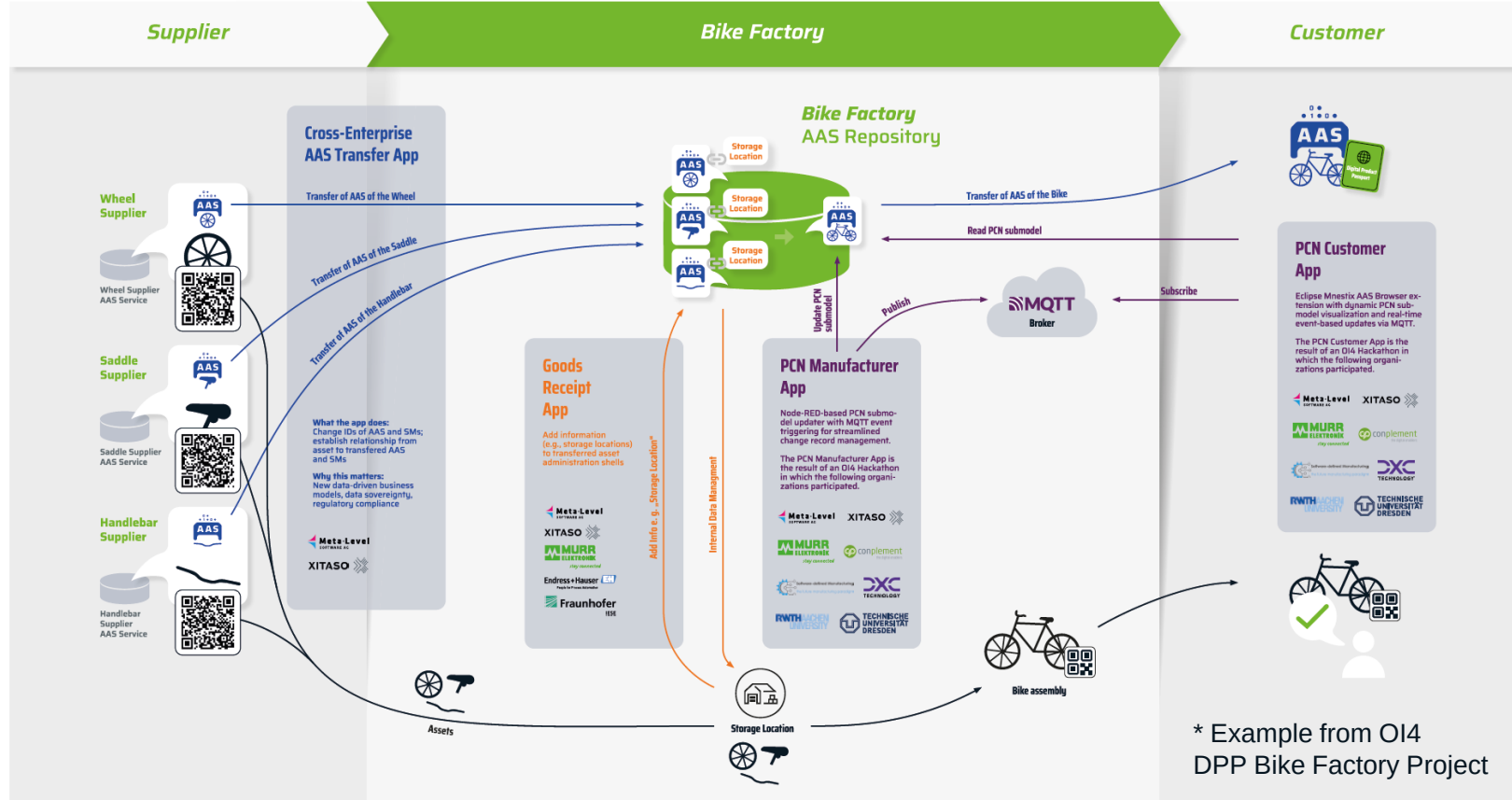
INDUSTRY 4.0 CONCEPT:
INTEROPERABLE
ECOSYSTEM



APPLICATION:
INDUSTRY NETWORKING
& OPEN COLLABORATION

Quelle: Open Industry 4.0 Alliance

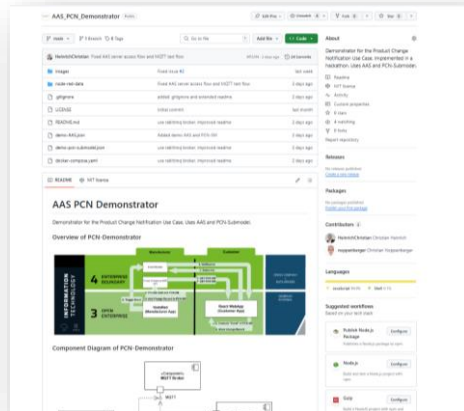
Value Chain for Supplier, Factories & OEMs *



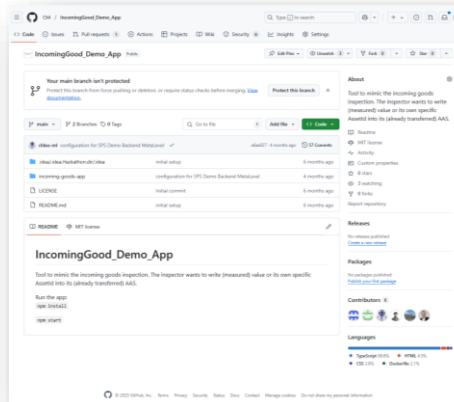
GitHub Repositories von Demonstratoren

Beispiele für Technologieanbieter

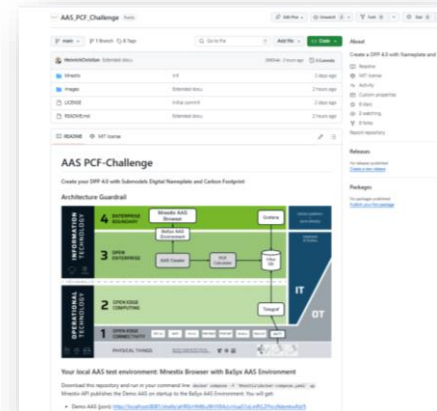
Product Change Notification Demonstrator



Incoming Good App



Product Carbon Footprint Challenge



Industrie & Organisationen

Beteiligung der Unternehmen

									
	X	X	X	X	X	X		X	X
	X	X	X		X	X	X	X	
	X		X	X		X		X	
	X	X	X		X		X	X	

Zusammenfassung

Standardisierung & Organisationen

- Die Asset Administration Shell wird in vielen Organisationen verwendet und weiterentwickelt
- Zentrale Themen sind die Weiterentwicklung des Standards der AAS, Entwicklung von Teilmodellen und die Umsetzung industrieller Best-Practise Lösungen zu zentralen Problemen





Vielen Dank / Thank you

Prof. Dr. Henning Trsek
AG Vernetzte Automatisierungssysteme
Institut für Industrielle Informationstechnik (inIT)
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Campusallee 6,
D-32657 Lemgo
Henning.trsek@th-owl.de